

Rapport

INFO0911

Killian DARVILLE
Kevin ARNOUDTS
Lucas BAILLY
Ylon LEHMAN
Loic BRZYCHCY

7 mars 2025



1 Introduction

Lien vers notre code : https://github.com/killianDRV/INFO0911_medical_image_processing.

L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le diagnostic médical moderne. Cependant, ces images sont souvent affectées par du bruit, c'est-à-dire des signaux parasites qui détériorent la qualité de l'image, ce qui peut compliquer leur interprétation. Dans ce contexte, notre projet se concentre sur l'étude et la comparaison de différentes méthodes de lissage et de débruitage appliquées aux images échographiques, avec une attention particulière pour la détection des lignes pleurales et des lignes B.

Pour répondre à cette problématique, nous avons développé une application interactive utilisant Shiny Python, permettant d'appliquer et de comparer différentes méthodes de traitement d'images. Cette application implémente notamment l'algorithme de Perona-Malik, Coherence Enhancing et une méthode de détection de contours adaptée aux spécificités des images échographiques.

2 Méthodologie

2.1 Application développée

Notre application offre une interface interactive permettant de :

- Importer des images
- Appliquer différents types de bruit (gaussien, sel et poivre, speckle) avec des coefficients paramétrables
- Utiliser des algorithmes de débruitage : Perona-Malik et Coherence Enhancing
- Détecter les contours avec des seuils ajustables
- Évaluer quantitativement les résultats via les métriques PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), MSE (Mean Squared Error) et SSIM (Structural Similarity Index)

2.2 Méthodes implémentées

Bruitage

L'application permet d'appliquer trois types de bruit :

- Bruit gaussien : ajout d'un bruit suivant une distribution normale
- Bruit sel et poivre : modification aléatoire de pixels en noir ou blanc
- Bruit speckle : bruit multiplicatif créé par l'interférence d'ondes réfléchies

Perona-Malik

L'algorithme de Perona-Malik est une méthode de diffusion anisotrope qui permet de lisser les images tout en préservant les contours. Cette approche se distingue du lissage gaussien classique par sa capacité à adapter le degré de lissage en fonction des caractéristiques locales de l'image. Les paramètres clés de cette méthode sont :

- Importer des images Kappa : contrôle la sensibilité aux gradients
- Gamma : pas de diffusion
- Nombre d'itérations : contrôle l'intensité du lissage

Coherence Enhancing

Cette méthode vise à améliorer la cohérence des structures dans l'image en utilisant l'information directionnelle locale. Les paramètres principaux sont :

- Sigma : écart-type du filtre gaussien

- STR Sigma : paramètre de structure tensorielle
- Bend : contrôle la courbure
- Nombre d'itérations : contrôle l'intensité du lissage

Détection de contours

Notre approche de détection de contours s'appuie sur un prétraitement de l'image (égalisation d'histogramme et lissage gaussien) pour améliorer la qualité de la détection. Nous utilisons ensuite la fonction `findContours` d'OpenCV pour détecter les zones d'intérêt et générer une image binaire. Cette image met en évidence les régions correspondant potentiellement aux lignes B. Cette segmentation binaire constitue une base solide pour de futurs traitements, notamment pour la détection et l'analyse des lignes B situées sous ces lignes pleurales.

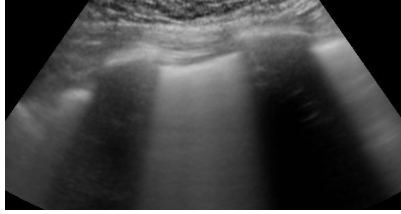


FIGURE 1 – Image originale



FIGURE 2 – Detection de contour

3 Résultats

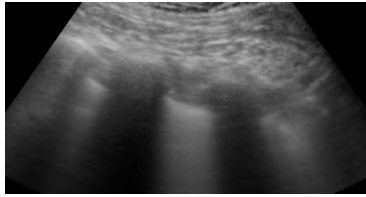


FIGURE 3 – Image originale

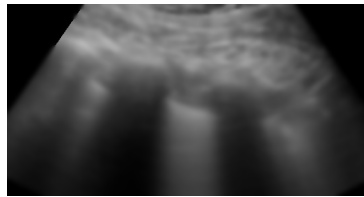


FIGURE 4 – Perona-Malik

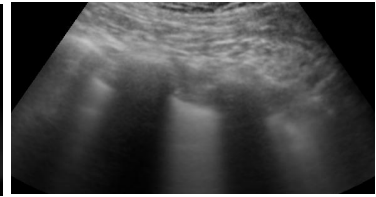


FIGURE 5 – Coherence Enhancing



FIGURE 6 – Image originale



FIGURE 7 – Perona-Malik



FIGURE 8 – Coherence Enhancing

3.1 Perona-Malik

Avec ces résultats, nous pouvons remarquer que le paramètre qui a le plus d'importance est le Kappa qui permet d'avoir des résultats bien meilleur quand il est plus important. Les meilleurs

Itérations	Kappa	Gamma	PSNR	MSE	SSIM
75	50	0.1	12.24	3881.50	0.06
75	50	0.25	12.52	3640.42	0.03
75	75	0.1	16.00	1632.33	0.28
75	75	0.25	18.60	897.79	0.37
100	50	0.1	12.56	3603.23	0.06
100	50	0.25	12.64	3544.40	0.03
100	75	0.1	16.47	1464.58	0.33
100	75	0.25	19.32	760.18	0.38

TABLE 1 – Comparaisons des résultats de Perona-Malik en fonction des paramètres

résultats sont obtenus lorsque Kappa = 75 et Gamma = 0.25. Le nombre d'itérations permet d'améliorer légèrement les résultats. Toutefois, il y a une rupture dans l'amélioration des résultats lorsque le nombre d'itérations devient trop important.

3.2 Coherence Enhancing

Le nombre d'itérations a un impact extrêmement important sur les résultats, avec une seule itération, les résultats sont corrects mais avec plus, les résultats perdent en précision. Le second paramètre le plus important est le Bend qui, lorsqu'il est égal à 0.25, donne des résultats environ 9% meilleurs. Les valeurs de Sigma et STR Sigma n'influent que peu sur les résultats mais un Sigma plus élevé semble donner de meilleurs résultats.

Itérations	Sigma	STR Sigma	Bend	PSNR	MSE	SSIM
4	1	2	0.5	7.60	11309.78	0.06
4	1	2	0.25	9.47	7344.09	0.08
4	1	1	0.5	7.91	10526.89	0.05
4	1	1	0.25	9.68	7001.55	0.07
4	3	2	0.5	7.68	11094.06	0.06
4	3	2	0.25	9.43	7406.24	0.08
4	3	1	0.5	8.45	9288.75	0.07
4	3	1	0.25	9.93	6609.99	0.09
1	1	2	0.5	10.31	6060.78	0.10
1	1	2	0.25	11.16	4981.68	0.11
1	1	1	0.5	10.59	5672.35	0.09
1	1	1	0.25	11.25	4872.79	0.11
1	3	2	0.5	10.37	5969.08	0.10
1	3	2	0.25	11.19	4942.95	0.11
1	3	1	0.5	10.60	5667.10	0.10
1	3	1	0.25	11.36	4750.34	0.11

TABLE 2 – Comparaisons des résultats de Coherence Enhancing en fonction des paramètres

4 Conclusion

Notre étude a permis de développer une application complète de traitement d'images échographiques, combinant plusieurs approches de débruitage et de détection de structures. Les résultats montrent que l'algorithme de Perona-Malik offre généralement les meilleures performances en termes de métriques objectives (PSNR, MSE, SSIM).

La méthode de détection de contours que nous avons implémenté repose sur une approche simple de comparaison d'intensité entre pixels voisins, mais s'est néanmoins révélée efficace pour une première détection des lignes pleurales. Cette détection basique nous permet déjà d'identifier les régions d'intérêt où se situent potentiellement les lignes B.

Pour améliorer cette détection, une amélioration possible serait d'utiliser la transformée de Hough, particulièrement adaptée à la détection de lignes droites. Cette technique permettrait une détection plus robuste des lignes pleurales, même en présence de discontinuités ou de bruit.